

Proyecto Integrador I

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politecnica de Victoria
Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Mayo – Agosto 2025

mnunom@upv.edu.mx

7 de mayo de 2025

- Doctor en Ciencias Computacionales por parte del INAOE (2009).
- Profesor de Tiempo Completo de la UPV desde 2009.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores - Nivel Candidado (2014-2016), Nivel I (2020-2022), Nivel I (2023-2027)
- 17 tesis dirigidas a nivel maestría.
- Asignaturas impartidas en el pasado
 - Licenciatura: Cómputo en Dispositivos Mviles, Graficación por Computadora Avanzada, Lenguajes y Automátas, Programación Orientada a Objetos
 - Maestría: Visión por computadora, Tópicos Selectos de Imagenología, Fundamentos de Sistemas de Información
- Miembro del Núcleo Académico Básico (NAB) de la maestria en Ingeniería de la UPV.

- Días y horas de clase

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
ITIID-76088		8:50-9:45	12:05-13:55	8:50-9:45	

- Fechas Importantes:

- Inicio de Cursos: 5/MAYO
- Fin de Cursos: 22/Agosto
- Dias no hábiles oficiales: NINGUNO.
- Vacaciones: 21 al 25 de julio; 28 de julio al 1 de agosto.

- Se recomienda puntualidad y asistencia a las sesiones.
- Respecto hacia el profesor y hacia sus compañeros y compañeras.
- No se permite el ingreso y/o ingestión de **Alimentos** ni **Bebidas** de ningún tipo a la clase.
- No se permite usar **AUDIFONOS O DISPOSITIVOS MANO-LIBRES EN CLASE. De detectar esta situación, se amonestará al estudiante y de reiterar, dicho estudiante será expulsado de CURSO por el resto del CUATRIMESTRE, sin derecho a réplica.**

Uso del Teléfono Inteligente

- Se recomienda no utilizarlo durante el transcurso de la clase. Depende del comportamiento del grupo que esto no sea aplicado...

Resguardo del teléfono inteligente

De ser necesario, se solicitará al INICIO de la CLASE a todos los asistentes a la clase (incluyendo al profesor) guardar su telefono en una caja, la cual será cerrada, regresando su telefono al finalizar la SESION.



- Se recomienda evitar conspiraciones para obtener clases libres aún cuando tengan el resto del día libre.
- Lo anterior puede hacer enojar a las autoridades, por lo que además de hacer algún coraje, puede afectarles en su salud física y mental.
- Si por algún motivo no tiene clase previamente, les invito a manifestar su inconformidad por escrito o por correo electrónico.

Penalización

En caso de que un grupo se encuentre ausente al inicio de una sesión, dicho grupo se hace acreedor a trabajo extra OBLIGATORIO, el cual será definido en el transcurso de dicha sesión y hecho de su conocimiento mediante la plataforma de LMS utilizada para el curso.

- Se pasa lista al inicio de la clase. En caso de reincorporación tardía, se pone un retardo.
- DOS RETARDOS equivalen a una INASISTENCIA, que no es JUSTIFICABLE.
- Para justificar una inasistencia, es necesario cumplir con los siguientes pasos:
 - Agendar una asesoría de la clase mediante el SIITA. Una vez hecho esto, solicitar al profesor confirmación para actualizar su registro de inasistencia de tal día en la lista de asistencia de la clase.
 - En el TEMA de la ASESORIA debe poner **“JUSTIFICACION DE INASISTENCIA DEL DIA X/YY/ZZZZ”**. De no hacer lo anterior, no será considerada dicha justificación.
 - **DEBEN** agendar una asesoria por cada fecha de INASISTENCIA (5 faltas, 5 asesorías).
 - **NO ES NECESARIO ENVIAR** correo electrónico al profesor –

- Al NO alcanzar un 80 % de asistencia, el estudiante pierde su derecho de ser EVALUADO

Alumnos VIPs

En caso de tener un empleo formal dentro o fuera de la ciudad, es necesario entregar una **constancia laboral** que acredite el horario que se esta cubriendo (en el caso de locales, este horario se debe empalmar con el de la materia). En esa constancia debe acreditar que se esta haciendo labores de manera presencial en tal ubicacion. Esto lo dispensa solo del requisito de las asistencias, mas no de los proyectos que deban entregarse. Incluso pudiera solicitarle presentar avance de manera “remota” durante alguna de las clases. Enviar esa constancia con copia para el director de carrera.

- La justificación de inasistencias por *actividad laboral* se considerará a partir del momento de la recepción de dicha constancia en el correo del instructor (y no a partir de la fecha indicada en la constancia), por lo que si se recibe de manera tardía (con mas de una semana de retardo), dichas inasistencias NO SERAN justificadas.
- La justificación será válida si el estudiante programa **POR LO MENOS** dos asesorías por semana. De no hacerlo, pierde el beneficio de la justificación y se aplican las reglas anteriormente establecidas.

Justificación de Faltas Extraordinaria

- Todo aquel estudiante que realice una estancia de investigación, visita académica, visita a empresa, evento deportivo (por parte de la Universidad), o cualquier otra actividad académica, debe negociar una extesión máxima de **7 días naturales** de prórroga para entrega de proyectos individuales, en equipo o asignaciones especiales, respaldado por algun documento oficial que acredite dicha actividad.
- Ninguna actividad de las anteriormente mencionadas **es causa de EXENSIÓN** de los proyectos solicitados en la clase, ni generará ningún cambio o ajuste a sus calificaciones por participar en dicho evento. De no cumplir con los plazos de entrega establecidos, deberá asumir las consecuencias de no entregar los proyectos o trabajo solicitado en el tiempo establecido.
- Las inasistencias a clase quedan justificadas solo **durante el desarrollo del evento y los traslados**. Para justificar dichas inasistencias, debe hacerlo mediante el procedimiento establecido para dicha justificación.

- 1 Análisis de entorno y conceptualización
- 2 Planificación del proyecto
- 3 Diseño, aplicación, desarrollo y pruebas del proyecto
- 4 Adaptación y divulgación del proyecto

- Para cada unidad del curso, se consideran 3 aspectos:
 - Ejercicios o investigaciones especiales (1)- 25 %
 - Proyecto Individual - 35 %
 - Proyecto en Equipo - 40 %
- Para aprobar el curso, es obligatorio:
 - Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
 - Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
 - Cumplir con el 80 % de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

Tipos de sesiones a lo largo del curso:

- Sesiones de teoría/práctica. Se presentan varios temas y se explican códigos y demos preparados con anterioridad
- Sesiones de seguimiento de proyectos. Se revisan los avances de proyectos individuales o en equipo.
- Sesiones de esparcimiento. Se permitirá a los estudiantes trabajar en proyectos pendientes, pero deben estar presentes en clase, además de contabilizar asistencia.

Acerca de los proyectos:

- Aleatorios y DIFERENTES para la mayoría (preferentemente para cada integrante)
- Equipos: Proyectos diferentes para cada equipo, e Integrantes de los mismos formados de manera ALEATORIA!!

Penalización

- Si llegar a ocurrir que en un proyecto en equipo no hay un acuerdo para trabajar en equipo (Hay dos o mas entregas del proyecto asignado por partes diferentes dentro del mismo equipo), cada “fragmento” de equipo recibe una penalizacion de **25 puntos** mas las penalizaciones acumuladas por otros rubros.
- Si un “fragmento” de proyecto es entregado por un solo individuo, a partir de ese momento se considera que tal individuo tiene capacidad para elaborar proyecto complejos en INDIVIDUAL, por lo que para futuros proyectos NO SE LE CONSIDERARÁ para formar equipos.
- Esta regla **NO APLICA** cuando hay uno o varios “desertores” del equipo (y hay una sola entrega del proyectos en equipo)

- Cuando el profesor realizar alguna mecánica para excentar un proyecto (Individual/Equipo/Asignación especial) y uno o varios estudiantes completan lo solicitado, existen dos posibilidades:
 - El estudiante acepta excentar la elaboración de dicho proyecto o actividad, pero al hacer esto asume que la calificación asignada es 70.
 - El estudiante decide hacer el proyecto a pesar de haber excentado. En este caso el estudiante se hace acreedor a 20 puntos que puede aplicar sobre la calificación de dicho proyecto.

Cartucho de Recuperación (REC)

- Estudiante tiene derecho a solicitar un ÚNICO proyecto de recuperación aplicable a un solo proyecto o actividad.
- Esta solicitud debe HACERLA es estudiante - El profesor NO ES RESPONSABLE de informar al estudiante cuando tiene un ADEUDO.
- Si el proyecto no entregado es individual, se asigna otro proyecto diferente.
- Si el proyecto es en equipo, de común acuerdo con los integrantes pueden trabajar en otro proyecto diferente en equipo, o recibir una asignación individual de un proyecto diferente.
- La calificación recuperada será asignada siempre y cuando cumpla con el porcentaje de falta mínimo necesario para aprobar. Además, debe haber agendado el % de asesorías proporcional al tiempo de cuatrimestre transcurrido.
- El nuevo proyecto asignado esta diseñado para que el estudiante invierta en él por lo menos 1 SEMANA. Si lo solicita un día antes de terminar el cuatrimestre, posiblemente no tendrá tiempo de llevarlo a cabo.

- Para cada práctica realizada, entregar un documento (**únicamente en formato PDF***) con las siguientes secciones:
 - Introducción
 - Desarrollo Experimental
 - Resultados
 - Conclusiones
 - **Referencias**
- Para GENERAR este reporte es necesario utilizar la plantilla en LATEX (**únicamente usando LATEX***) localizada en el siguiente enlace:
<https://www.overleaf.com/read/dgkhvfwynygvc>

- Bajo ninguna circunstancia deben incluir **CÓDIGO FUENTE**. Si pueden incluir diagrama de flujo, Pseudocódigo, Diagrama E-R, Diagrama de Clases, de Casos de USO, etc. De incluir código fuente, solo tendrá un 50 % del valor en la calificación.
- En caso de trabajos individuales o en EQUIPO, deben emplear la plantilla LaTeX que se provee. En caso de utilizar algo diferente a LaTeX u otra plantilla de LaTeX, la calificación proporcional del informe será **DESESTIMADA**.
- En caso de trabajos en equipo, se debe agregar los integrantes al inicio del INFORME. **El trabajo solo cuenta para aquellos integrantes mencionados en el informe (y que dicho nombre se encuentre registrado tal cual en la lista). Una vez ENTREGADO, si hay OMISIONES de los integrantes, no se realizará CORRECCION alguna, se debe asumir la consecuencias que esto conlleva.**

- Informe: 34 Puntos
 - Uso adecuado de Latex: 5 Puntos
 - Organización y Redacción: 6 Puntos
 - Referencias en formato adecuado: 8 Puntos
 - Evidencia del trabajo realizado: 8 Puntos
 - Sin faltas de ortografía ni errores de dedo: 7 Puntos
- Proyecto: 66 Puntos
 - Ejecución y Funcionalidad: 45 Puntos
 - Modularidad: 13 Puntos
 - Documentación: 8 Puntos

Entregables de proyecto individual (1)

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271164_uX_nuno_maganda_marco_aurelio**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271164_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **iti-271164_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **iti-271164_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable (solo si se trata de una aplicación móvil))
 - **iti-271164_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

- En el caso que un proyecto individual sea asignado en equipo a varios estudiantes, el archivo entregable DEBE MANEJARSE como la de un proyecto individual
 - Solo un integrante del equipo carga en la plataforma el entregable individual.
 - El informe debe llevar los nombres de los integrantes del equipo que trabajaron (Si se omite a alguien, se asume que no trabajo en el proyecto).
 - NO ES NECESARIO que los otros integrantes marquen en el sistema la tarea como entregada, ya que se conoce su situación desde que se asigna el proyecto. El profesor ya sabe que ustedes van en equipo con el estudiante que hizo la entrega, y por eso deben asegurarse que en el informe entregado, vayan anotados sus nombres.

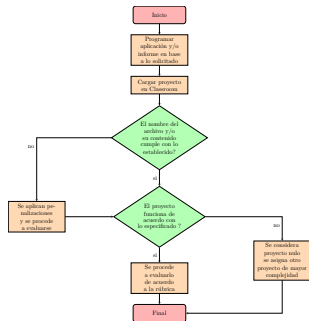
Entregables de proyectos en equipo

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271164_eq_NN_uX**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271164_eq_NN_uX_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **iti-271164_eq_NN_uX_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **iti-271164_eq_NN_uX.apk** (Instalable - Solo aplicaciones móviles)
 - **iti-271164_eq_NN_uX.pdf** (Informe)

Donde:

- **NN** es el número de equipo a dos dígitos (01, 02, etc)
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
- En cada entrega, **UN SOLO INTEGRANTE DEL EQUIPO** deberá cargar los archivos en el classroom.
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

- Proyecto que no este entregado de acuerdo con las especificaciones, será regresado (y penalizado)
- Puede dar tantas vueltas como el estudiante desee
- Se recomienda LEER con cuidado la sección de entregables en esta diapositiva



Entregables de asignaciones especiales

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271164_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271164_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación - Cuando aplique)
 - **iti-271164_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe o diapositivas)
 - **iti-271164_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable - Solo aplicaciones móviles, Cuando aplique)
 - **iti-271164_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de asignación dentro de la unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Y** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

En el caso de nombres y apellidos acentuados, con diéresis o con virgulilla (~), sustituir de acuerdo con las siguientes reglas:

- Sustituir N/n por Ñ/ñ
- Sustituir A/a por Á/á
- Sustituir E/e por É/é
- Sustituir I/i por Í/í
- Sustituir O/o por Ó/ó
- Sustituir U/u por Ú/ú
- Sustituir U/u por Ü/ü

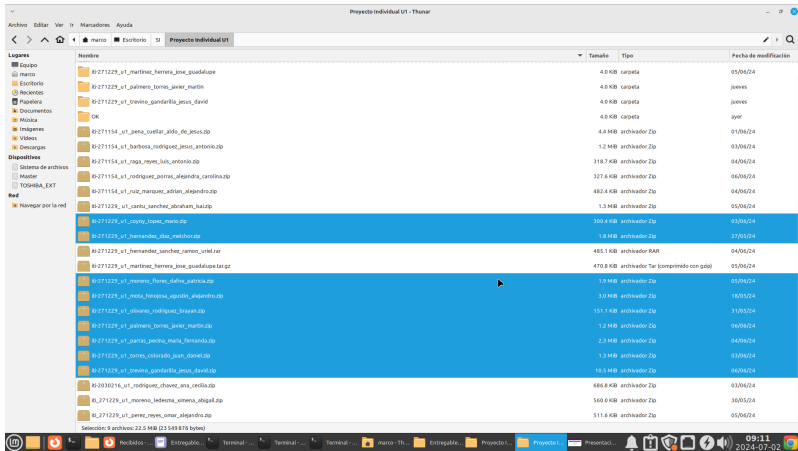
Penalizaciones por Entregas Incompletas

- Proyecto que no este entregado de acuerdo con las especificaciones, será penalizado. Dos escenarios posibles:
 - El proyecto puede revisarse (completo o con faltas al formato).
 - El proyecto NO puede revisarse (falta codigo fuente, informe, APK, no se compila por alguna falla, etc). En automático el proyecto queda descartado.

Se recomienda LEER con cuidado la sección de entregables de esta presentación. Las penalizaciones son acumulables.

Detalle	Puntos de penalización sobre calificación final
Nombre Archivo	8
Tipo de Archivo	8
Estructura de Directorios	8
Falta o Error en Script	8
Poner ZIPs dentro del ZIP	8
Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8

A pesar de las instrucciones en esta presentación, alguien va a hacer las cosas mal



Salon de la Fama de Entregas Completas e Incompletas

Nombre
 iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david_source
 iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david_latex
 iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david.pdf

Nombre
 iti-271229_u1_coyoy_lopez_mario_source
 iti-271229_u1_coyoy_lopez_mario_latex
 iti_271229_u1_coyoy_lopez_mario.pdf

Nombre
 iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan_source
 iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan_latex
 iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan.pdf

Nombre
 iti-271229_u1_martinez_herrera_jose_guadalupe_source
 REPORTE INDIVIDUAL U2.zip
 REPORTE_INDIVIDUAL_U2.pdf

Nombre
 iti-271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_latex.zip
 iti-271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_source.zip
 iti_271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_latex .pdf

Nombre
 iti-271229_u1_parras_pecina_maria_fernanda_latex
 iti-271229_u1_parras_pecina_maria_fernanda_source

Importante

Si en algún momento del curso, la asignación especial consiste en desarrollar una presentación de un tema explicado en un BLOG, capítulo de libro, tutorial, etc., el LENGUAJE en el que deben hacerse las DIAPOSITIVAS es el MISMO que en el que está explicado dicho BLOG (a menos que se establezca un lenguaje diferente de manera explícita en el momento de asignar dicha tarea).

Fechas importantes de entrega de proyectos (1)

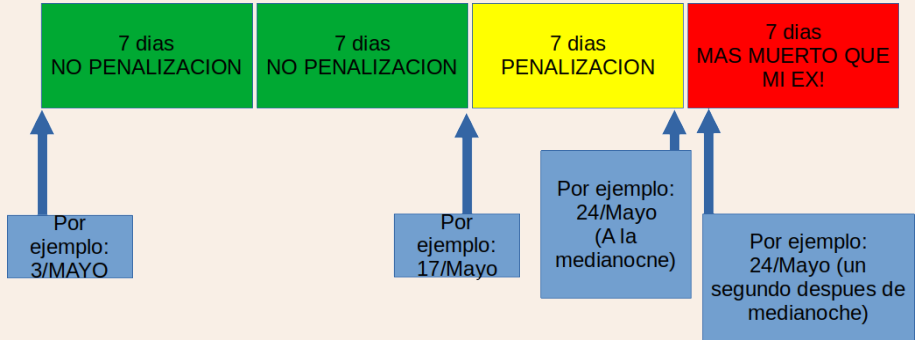
- Fecha de asignación: fecha en que se da a conocer al grupo el trabajo a elaborar
- Fecha de entrega sin penalización: 14 días naturales después de la fecha de asignación
- Proyecto entregado después de la fecha de penalización se le aplica una penalización de 25 PUNTOS
- Fecha de cierre: 21 días naturales después de la fecha de asignación.

Regla "CANTU"

- Ningún proyecto será revisado después de la fecha de cierre. Se programarán las entregas para cerrar y no permitir entregas tardías.

Fechas importantes de entrega de proyectos (2)

Grafo "DAFNE"



- En el momento de publicar la tarea, se incluirá la fecha para no penalización y fecha de cierre.

¿Es posible obtener una calificación negativa?

SI

Calificación asignada después de revisión	70
(-) Debería entregarse 17/Mayo, lo entregó 24/Mayo (1 minuto antes de la medianoche)	25
(-) Nombre Archivo MAL	8
(-) Tipo de Archivo MAL	8
(-) Estructura de Directorios INCORRECTA	8
(-) Faltas o Errores en Script	8
(-) ZIPs dentro del ZIP	8
(-) Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8
(-) Penalización por Fragmentación de Equipo	25
Calificación Final	-28

A partir de este cuatrimestre, habrá un estudiante responsable de llenar una bitácora de clases. Sus responsabilidades son las siguientes:

- Clonar el proyecto del siguiente enlace:
<https://www.overleaf.com/read/nkpsgpghrzsx#483f7e>
- Actualizar no solo las actividades académicas, sino cualquier otra situación externa a la clase (incluso cosas chuscas). La actualización debe efectuarse o a más tardar a la medianoche de día de cada clase.
- Deberá utilizar lenguaje formal y abstenerse de utilizar adjetivos peyorativos.
- En caso de no asistir a alguna sesión, deberá encargar a alguien para que le haga saber las actividades de la clase y haga la actualización de dicha bitácora.

Beneficio

El estudiante estará exento de las asignaciones especiales, siempre y cuando al final del curso entregue el código fuente de la bitácora.

LINUX

En orden de dificultad

- Linux instalado de manera emulada usando VirtualBox o VMWare.
- Crear una USB o HD booteable (con persistencia) y bootear desde su laptop solo para las clases y los proyectos.
- Linux instalado de manera nativa. Distribuciones recomendadas: **Mint, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Debian**

**** Tienen la opción de no INSTALAR LINUX, pero la evaluación será realiza en una PC con Linux instalado**

Sobre una instalación de Linux, se debe instalar lo siguiente:

- LaTeX para edición de reportes
- Python3
- PyQt6
- OpenCV
- Numpy, matplotlib, scikit-learn

Se buscan integrantes para ingresar al
Salon de la fama del PLAGIO

- Reprobación automática a quien reproduzca códigos de otros compañeros y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



The image shows a dual-monitor setup. The left monitor displays a C++ program in Visual Studio Code, and the right monitor displays the same program in a web browser. The code is a C++ program that calculates a histogram for an image named 'img.jpg'.

```

1 #include <iostream>
2 #include <opencv2/opencv.hpp>
3 #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
4 #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
5 using namespace cv;
6 using namespace std;
7
8 //function for initializing todos los valores a 0
9 void initHistograma_img, int histgram[]
10 {
11     for(int i = 0; i < 256; i++)
12     {
13         histgram[i] = 0;
14     }
15 }
16
17 //funcion para el numero de pixels de cada nivel de intensidad
18 void contarPixel(int img, int histgram[])
19 {
20     for(int i = 0; i < 256; i++)
21     {
22         histgram[i] = contarPixel(img, histgram[i]);
23     }
24 }
25
26 //funcion para acumular los histogramas
27 void combinarHistograma_img, int combHistograma[]
28 {
29     combHistograma[] = histgram;
30 }
31
32 for(int i = 0; i < 256; i++)
33 {
34     combHistograma[i] = histgram[i] + combHistograma[i];
35 }
36
37 //funcion que despliega los histogramas
38 void mostrarHistograma_img, const char* name)
39 {
40     int hist[256];
41     for(int i = 0; i < 256; i++)
42     {
43         hist[i] = histgram[i];
44     }
45
46     //Show the Histogram
47     int hist_w = 512; int hist_h = 400;
48     int bin_w = CV_DIM_SCALE(hist_w/256);
49
50     Mat histImage(hist_h, hist_w, CV_8UC1, Scalar(255, 255, 255));
51
52 // Find the maxium intensity element from histogram
53 int max = 0;
54 for(int i = 0; i < 256; i++)
55 {
56     if(hist[i] > max)
57         max = hist[i];
58 }
59
60 // normalize the histogram between 0 and histImage.rows
61 for(int i = 0; i < 256; i++)
62 {
63     hist[i] = hist[i] * histImage.rows / max;
64 }

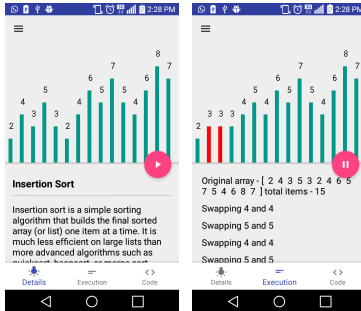
```

The right monitor shows the same code in a web browser. The browser's address bar shows 'https://www.programmingtechniques.com/2018/histogram-equation-using-c-cpp/'. The right sidebar of the browser shows 'Popular Posts' with several article thumbnails and titles.

- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



<https://github.com/naman14/AlgorithmVisualizer-Android>



Proyecto Original

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda



Proyecto "clonado"

Proyecto Integrador I

“Finalmente son jóvenes que están en la preparatoria y que deben de leer su convocatoria con toda claridad, si no cumplen con los requisitos, si no pueden leer una convocatoria que dice tienes que traer número uno esto, número dos esto, número tres esto, no están listos para ser **estudiantes de educación superior**, así lo digo con toda claridad”.

Sara Ladrón de Guevara.

Rectora de la Universidad Veracruzana (2013-2017 y 2017-2021).

